项目风险登记册

风险 1：底层网络或下载源不稳定，导致建链脚本下载失败。
概率：高 /影响：中
应对措施：提前准备备用下载源（如 Gitee、腾讯云镜像），并使用断点续传（curl -C -）功能重试。

风险 2：虚拟机硬件资源不足（如内存过小）导致节点卡死或崩溃。
概率：高 / 影响：高
应对措施：控制虚拟机内存分配（至少 4GB），并在关键节点完成后拍摄 VMware 快照，防止数据丢失。

风险 3：控制台与节点通信失败（拒绝连接 20200 端口）。
概率：中 / 影响：高
应对措施：每次重启虚拟机后，先检查 4 个节点进程（ps -ef | grep fisco-bcos），并确保 SDK 证书已正确拷贝至控制台 conf 目录。

风险 4：智能合约代码存在逻辑漏洞或编译版本不兼容。
概率：中 / 影响：高
应对措施：锁定 Solidity 版本（0.4.25/0.8.0），先在本地控制台环境充分进行边界测试（如输入不存在的哈希）。

风险 5：个人精力分配失衡，技术调试耗时过长导致文档拖欠。
概率：高 / 影响：中
应对措施：采用并行推进策略，技术调试与文档撰写穿插进行，严格按照 WBS 里程碑节点验收。